

Sistema de Ecuaciones

Método Matricial $Ax = b$

Estudiante:

Angel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \end{cases}$$

Objetivo

Resolver el sistema mediante el método matricial:

$$x = A^{-1}b$$

El sistema se expresa en la forma:

$$Ax = b$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Determinante de la Matriz A

Calculamos el determinante:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

Paso 2: Determinante de la Matriz A

Calculamos el determinante:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 14$$

Conclusión

Como $\det(A) \neq 0$, la matriz A tiene inversa.

Paso 3: Matriz Inversa A^{-1}

La matriz inversa de A es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

Fórmula del método

$$x = A^{-1}b$$

Paso 4: Multiplicación $A^{-1}b$

Multiplicamos la matriz inversa por el vector independiente:

$$x = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Paso 4: Multiplicación $A^{-1}b$

Multiplicamos la matriz inversa por el vector independiente:

$$x = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 0(6) + \frac{2}{7}(3) + \frac{1}{7}(2) \\ \frac{1}{2}(6) - \frac{5}{14}(3) + \frac{1}{14}(2) \\ \frac{1}{2}(6) + \frac{1}{14}(3) - \frac{3}{14}(2) \end{bmatrix}$$

Vector Solución

$$x = \begin{bmatrix} \frac{8}{7} \\ \frac{29}{14} \\ \frac{39}{14} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$x = \frac{8}{7}$$

$$y = \frac{29}{14}$$

$$z = \frac{39}{14}$$

Sustituimos los valores encontrados:

$$\frac{8}{7} + \frac{29}{14} + \frac{39}{14} = 6$$

$$2\left(\frac{8}{7}\right) - \frac{29}{14} + \frac{39}{14} = 3$$

$$3\left(\frac{8}{7}\right) + 2\left(\frac{29}{14}\right) - 2\left(\frac{39}{14}\right) = 2$$

Conclusión

Los valores encontrados satisfacen correctamente las tres ecuaciones.

Actúa como el poderosísimo Ingeniero Sánchez Mendoza Alejandro Sebastián, profesor de la UNEMI y experto en Álgebra Lineal. Resuelve paso a paso el sistema mediante $X = A^{-1}B$. Construye A , X y B . Calcula el determinante usando el método de matriz ampliada. Verifica que $\det(A) \neq 0$. Luego calcula A^{-1} obligatoriamente por Gauss-Jordan, ampliando A con la matriz identidad $[A|I]$, hasta obtener $[I|A^{-1}]$. Finalmente multiplica $A^{-1}B$ y presenta la solución ordenada.

Sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \end{cases}$$

1. Construcción de Matrices A , X y B

Primero, expresamos el sistema en forma matricial $AX = B$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}}_{\text{Matriz de coeficientes (A)}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{Vector de incógnitas (X)}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\text{Vector de términos independientes (B)}}$$

Es decir:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. Cálculo del Determinante $\det(A)$

Usaremos el método de la **matriz ampliada** (Regla de Sarrus) para verificar que la matriz es invertible ($\det(A) \neq 0$).

$$\left| \begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -2 & 3 & 2 \end{array} \right|$$

- ▶ **Diagonales principales:** $(1)(-1)(-2) + (1)(1)(3) + (1)(2)(2) = 2 + 3 + 4 = 9$
- ▶ **Diagonales secundarias:** $(3)(-1)(1) + (2)(1)(1) + (-2)(2)(1) = -3 + 2 - 4 = -5$

$$\det(A) = 9 - (-5) = \mathbf{14}$$

Como $14 \neq 0$, el sistema tiene solución única y la inversa A^{-1} existe.

3. Cálculo de la Inversa A^{-1} por Gauss-Jordan

Ampliamos A con la matriz identidad I :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Paso 1: Hacer ceros debajo del primer pivote ($R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$) y ($R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

3. Paso 2 y Paso 3

Paso 2: Simplificar la fila 2 $\left(R_2 \rightarrow -\frac{1}{3}R_2\right)$ o intercambiar filas. Intercambiemos R_2 y R_3 (multiplicando por -1) para facilitar:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Paso 3: Hacer ceros en la columna 2 ($R_1 \rightarrow R_1 - R_2$) y ($R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2$)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 7 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

3. Paso 4 y Paso 5

Paso 4: Normalizar la última fila $\left(R_3 \rightarrow \frac{1}{14} R_3 \right)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -4 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/14 & -3/14 \end{array} \right)$$

Paso 5: Hacer ceros en la columna 3 $(R_1 \rightarrow R_1 + 4R_3)$ y $(R_2 \rightarrow R_2 - 5R_3)$

- ▶ $R_1 : -2 + 4(1/2) = 0; \quad 0 + 4(1/14) = 4/14 = 2/7; \quad 1 + 4(-3/14) = 1 - 6/7 = 1/7$
- ▶ $R_2 : 3 - 5(1/2) = 1/2; \quad 0 - 5(1/14) = -5/14; \quad -1 - 5(-3/14) = -1 + 15/14 = 1/14$

Matriz Inversa A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2/7 & 1/7 \\ 1/2 & -5/14 & 1/14 \\ 1/2 & 1/14 & -3/14 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 1 \\ 7 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

4. Multiplicación $X = A^{-1}B$ y Solución Final

$$X = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 1 \\ 7 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- ▶ $x = \frac{1}{14} [(0)(6) + (4)(3) + (2)(2)] = \frac{1}{14} [0 + 12 + 4] = \frac{16}{14} = \mathbf{8/7}$
- ▶ $y = \frac{1}{14} [(7)(6) + (-5)(3) + (1)(2)] = \frac{1}{14} [42 - 15 + 2] = \frac{29}{14} = \mathbf{29/14}$
- ▶ $z = \frac{1}{14} [(7)(6) + (1)(3) + (-3)(2)] = \frac{1}{14} [42 + 3 - 6] = \frac{39}{14} = \mathbf{39/14}$

$$x = \frac{8}{7} \approx 1,14$$

$$y = \frac{29}{14} \approx 2,07$$

$$z = \frac{39}{14} \approx 2,78$$

www.unemi.edu.ec

Gracias

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO